중3-1 누적테스트 하 08회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 √(Ax)가 자연수가 되도록 하는 조건 · $9-x$ 가 제곱수여야 우변도 자연수 · 5점 · 난이도 하

정답 ③

두 자연수 x , y 에 대하여 $\sqrt{9-x}+2=\sqrt{17-y}$ 일 때, $x+y$ 의 최댓값은? [2025 시지중 1학기 중간 7번]

① 12 ② 16 ③ 22 ④ 26 ⑤ 32

1. $9-x=s^2$ 이면 $17-y=(s+2)^2$
2. $s=0$: $x=9,\ y=13,\ x+y=22$
3. $s=1$: $x=8,\ y=8,\ x+y=16$
4. $s=2$: $x=5,\ y=1,\ x+y=6$
5. 최댓값 22

답 ③

2 제곱근의 대소 관계와 부등식 · $n^2 \le x$ 인 가장 큰 자연수 n · 5점 · 난이도 하

정답 (1) 16 (2) 10 (3) 6

[서술형] 자연수 x 에 대하여 $\sqrt{x}$ 이하의 자연수의 개수를 $P(x)$ 라고 할 때, $P(280)-P(105)$ 의 값을 구하는 과정이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) $P(260)$ 의 값을 구하시오.

(2) $P(105)$ 의 값을 구하시오.

(3) $P(280)-P(105)$ 의 값을 구하시오. [2023 매호중 1학기 중간 17번]

1. (1) $16^2=256\le 260<289=17^2$
2. $P(260)=16$
3. (2) $10^2=100\le 105<121,\ P(105)=10$
4. (3) $256\le 280<289$ 이므로 $P(280)=16$
5. $16-10=6$

답 (1) 16 (2) 10 (3) 6

3 무리수와 실수, 실수와 수직선 · 반례 찾기 · 5점 · 난이도 하 **정답 ①**

다음에서 실수에 대한 설명으로 옳은 것의 개수는?

◦ $\sqrt{2}$ 는 무리수이다.
◦ $\sqrt{16}$ 의 제곱근은 2 이다.
◦ 무한소수는 모두 무리수이다.
◦ 무리수를 제곱하면 유리수가 된다.
◦ 무리수와 무리수의 합은 항상 무리수이다.
◦ 모든 실수는 수직선 위에 나타낼 수 있다. [2025 월서중 1학기 중간 2번]

① 2 개 ② 3 개 ③ 4 개 ④ 5 개 ⑤ 6 개

1. $\sqrt{2}$ 는 무리수 ◯
2. $\sqrt{16}=4$ 의 제곱근은 ± 2 ×
3. 순환소수는 유리수 ×
4. $(1+\sqrt{2})^2=3+2\sqrt{2}$ ×
5. $\sqrt{2}+(-\sqrt{2})=0$ ×
6. 수직선 위에 나타낼 수 있다 ◯ ⟶ 2 개

답 ①

4 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · $\frac{1}{x}$ 는 분자·분모를 바꾼 것 · 5점 · 난이도 하 **정답 26**

[서술형] $x=\frac{\sqrt{7}+\sqrt{6}}{\sqrt{7}-\sqrt{6}}$ 일 때, $x+\frac{1}{x}$ 의 값을 구하시오. [2025 평리중 1학기 중간 17번]

1. $x=\frac{(\sqrt{7}+\sqrt{6})^2}{7-6}=13+2\sqrt{42}$
2. $\frac{1}{x}=\frac{\sqrt{7}-\sqrt{6}}{\sqrt{7}+\sqrt{6}}=13-2\sqrt{42}$
3. $x+\frac{1}{x}=26$

답 26

5 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 분배법칙 후 정리 · 5점 · 난이도 하

정답 20

[서술형] $\sqrt{2}\left(\sqrt{18}-1\right)+\sqrt{5}\left(2\sqrt{5}+\sqrt{10}\right)=a+b\sqrt{2}$ 일 때, 유리수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2025 성화중 1학기 중간 18번]

1. $\sqrt{2}\times 3\sqrt{2}-\sqrt{2}=6-\sqrt{2}$
2. $\sqrt{5}\times 2\sqrt{5}+\sqrt{50}=10+5\sqrt{2}$
3. 합: $16+4\sqrt{2}$
4. $a=16,\ b=4,\ a+b=20$

답 20

6 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $(3x-A)^2=9x^2-6Ax+A^2$ · 5점 · 난이도 하

정답 ①

$(3x-A)^2=9x^2+Bx+4$ 에서 $A+B$ 의 값은?
(단, A , B 는 상수, $A>B$) [2025 학산중 1학기 중간 8번]

① -10 ② -4 ③ 4 ④ 6 ⑤ 10

1. $A^2=4$ 이므로 $A=\pm 2,\ B=-6A$
2. $A=2$: $B=-12$ ($A>B$ ○)
3. $A=-2$: $B=12$ ($A>B$ ×)
4. $A+B=-10$

답 ①

7 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · 양변에 $(5-1)$ 곱하기 · 5점 · 난이도 하 **정답 ④**

등식 $(5+1)(5^2+1)(5^4+1)(5^8+1)=a(5^b-1)$ 일 때, ab 의 값은? [2024 월암중 1학기 중간 11번]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $(5-1)(5+1)(5^2+1)(5^4+1)(5^8+1)=5^{16}-1$
2. 좌변 $=\frac{1}{4}(5^{16}-1)$
3. $a=\frac{1}{4}$, $b=16$
4. $ab=4$

답 ④

8 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $2(x+y)^2$ 으로 묶기 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

$x=1-\sqrt{3}$, $y=1+\sqrt{3}$ 일 때, $2x^2+4xy+2y^2$ 의 값은? [2025 칠곡중 1학기 기말 4번]

① 4 ② $4\sqrt{3}$ ③ 8 ④ $8\sqrt{3}$ ⑤ 16

1. $2x^2+4xy+2y^2=2(x+y)^2$
2. $x+y=2$
3. $2\times 4=8$

답 ③

9 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · 합차·완전제곱 · 5점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음에서 $A+B$ 의 값은?

$A=9\times 51^2-9\times 49^2$, $B=69^2+2\times 69+1$

[2018 오성중 1학기 기말 2번]

① 2290 ② 5080 ③ 5700 ④ 5800 ⑤ 6700

1. $A=9(51+49)(51-49)=9\times 200=1800$
2. $B=(69+1)^2=4900$
3. $A+B=6700$

답 ⑤

10 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $y=\sqrt{3}-\sqrt{2}$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ④**

$x=\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 이고 x 의 역수를 y 라고 할 때, x^2-y^2 의 값은? [2024 대구동부중 1학기 기말 3번]

① -10 ② $-4\sqrt{6}$ ③ 0 ④ $4\sqrt{6}$ ⑤ 10

1. $y=\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}=\sqrt{3}-\sqrt{2}$
2. $x+y=2\sqrt{3},\ x-y=2\sqrt{2}$
3. $x^2-y^2=4\sqrt{6}$

답 ④

11 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · 각각 인수분해 · 5점 · 난이도 하 **정답 ④**

다음 중 $x-y$ 를 인수로 갖지 않는 것은? [2025 덕원중 1학기 중간 2번]

① x^2-y^2 ② $x^2-2xy+y^2$ ③ $x^2+xy-2y^2$ ④ $x^2-2xy-3y^2$ ⑤ $3x^2+2xy-5y^2$

1. ① $(x+y)(x-y)$ ② $(x-y)^2$
2. ③ $(x+2y)(x-y)$
3. ④ $(x-3y)(x+y)$ ⟵ $x-y$ 없음
4. ⑤ $(3x+5y)(x-y)$

답 ④

12 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · 전개하여 확인 · 5점 · 난이도 하

정답 ⑤

〈보기〉 중 다항식을 인수분해한 것이 옳지 않은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $-3x^2+6x=-3x(x+2)$
ㄴ. $9x^2-36y^2=(3x-6y)^2$
ㄷ. $4x^2-12xy+9y^2=(2x-3y)^2$
ㄹ. $3x^2-5x-2=(x-2)(3x+1)$
ㅁ. $6x^2+xy-15y^2=(2x+3y)(3x-5y)$

[2025 새본리중 1학기 중간 13번]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㅁ

1. ㄱ. $-3x(x-2)$ 가 맞음 ×
2. ㄴ. $9(x+2y)(x-2y)$ 가 맞음 ×
3. ㄷ, ㄹ ○
4. ㅁ. $(2x+3y)(3x-5y)=6x^2-xy-15y^2$ ×
5. ㄱ, ㄴ, ㅁ

답 ⑤

13 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · 정리하여 확인 · 5점 · 난이도 하

정답 ④

다음 중 $x+1$ 을 인수로 갖지 않는 것은? [2025 성지중 1학기 중간 2번]

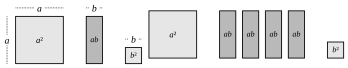
① $x+1$ ② $2(x+1)$ ③ $(x+1)^2$ ④ $(x+1)-3x$ ⑤ $(2x-1)(x+1)$

1. ④ $(x+1)-3x=-2x+1$
2. $x+1$ 을 인수로 갖지 않음

답 ④

14 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · 완전제곱식 $(2a+b)^2$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

다음 그림과 같이 넓이가 a^2 , ab , b^2 인 세 종류의 대수 막대가 있다. 다음 그림의 대수 막대 6 개에 넓이가 a^2 인 대수 막대 몇 개를 추가하여 빈틈없이 이어 붙여 하나의 큰 정사각형을 만들려고 한다. 이때, 큰 정사각형의 한 변의 길이는? [2025 동도중 1학기 중간 6번]



① $a+b$ ② $a+2b$ ③ $2a+b$ ④ $2a+2b$ ⑤ $2a+3b$

1. $a^2+4ab+b^2+ka^2$

2. $=(2a+b)^2=4a^2+4ab+b^2$ 이 되려면 $k=3$

3. 한 변의 길이 $2a+b$

답 ③

15 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · $acx^2+(ad+bc)x+bd$ · 5점 · 난이도 하 **정답 (1)** $(3x+2)(2x-5)$ **(2)** $(2x-5)(x+3)$ **(3)** $2x-5$

[서술형] 두 다항식 $6x^2-11x-10$ 와 $2x^2+x-15$ 에 공통으로 들어 있는 인수를 구하시오.
(1) $6x^2-11x-10$ 을 인수분해하시오.
(2) $2x^2+x-15$ 을 인수분해하시오.
(3) $6x^2-11x-10$ 와 $2x^2+x-15$ 에 공통으로 들어 있는 인수를 구하시오. [2025 성산중 1학기 중간 20번]

1. (1) $6x^2-11x-10=(3x+2)(2x-5)$

2. (2) $2x^2+x-15=(2x-5)(x+3)$

3. (3) 공통인수 $2x-5$

답 (1) $(3x+2)(2x-5)$ (2) $(2x-5)(x+3)$ (3) $2x-5$

16 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · $\left(\frac{b}{2}\right)^2$ 꼴 · 5점 · 난이도 하

정답 (1) 9 (2) 48 (3) 25, −15

[서술형] 다음 조건을 이용하여 주어진 식이 완전제곱식이 되기 위한 수 k 의 값을 모두 구하시오.

(1) x^2-6x+k

(2) $3x^2+24x+k$

(3) $4x^2+(k-5)x+25$

- 기호를 바르게 사용하여 나타낼 것
- 각각의 완전제곱식을 풀이 과정에 함께 나타낼 것

[2025 덕화중 1학기 중간 20번]

1. (1) $k=\left(\frac{-6}{2}\right)^2=9,\ (x-3)^2$
2. (2) $3(x^2+8x)+k,\ k=3\times 16=48,\ 3(x+4)^2$
3. (3) $(2x\pm 5)^2=4x^2\pm 20x+25$
4. $k-5=\pm 20$ 이므로 $k=25$ 또는 $k=-15$

답 (1) 9 (2) 48 (3) 25, −15

17 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · 전개 후 $\left(\frac{3}{2}\right)^2$ · 5점 · 난이도 하

정답 ④

$(x+5)(x-2)+k$ 가 완전제곱식일 때, 상수 k 의 값은? [2025 조암중 1학기 중간 13번]

① 3 ② 5 ③ 7 ④ $\frac{49}{4}$ ⑤ $\frac{49}{2}$

1. $x^2+3x-10+k$
2. $-10+k=\left(\frac{3}{2}\right)^2=\frac{9}{4}$
3. $k=\frac{49}{4}$

답 ④

18 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · 각 식을 전개하여 비교 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

〈보기〉에서 $\mathrm{A}+\mathrm{B}+\mathrm{C}$ 의 값은?

○ $a^2+4a+\square_{\mathrm{A}}=(a+2)^2$
○ $9x^2-6x+1=(3x+\square_{\mathrm{B}})^2$
○ $\square_{\mathrm{C}}x^2+20x+25=(2x+5)^2$

[2025 신기중 1학기 기말 2번]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $(a+2)^2=a^2+4a+4,\ \mathrm{A}=4$
2. $(3x-1)^2=9x^2-6x+1,\ \mathrm{B}=-1$
3. $(2x+5)^2=4x^2+20x+25,\ \mathrm{C}=4$
4. $4-1+4=7$

답 ③

19 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · $a^2\pm2ab+b^2$ 꼴인지 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

다음 중 완전제곱식이 되지 않는 것은? [2025 상인중 1학기 중간 14번]

① $x^2+8x+16$ ② $4x^2+4x+1$ ③ $9x^2-6x+4$ ④ $3x^2-12x+12$ ⑤ $2x^3+4x^2y+2xy^2$

1. ① $(x+4)^2$ ② $(2x+1)^2$
2. ③ $(3x-2)^2=9x^2-12x+4$ 이므로 ×
3. ④ $3(x-2)^2$ ⑤ $2x(x+y)^2$

답 ③

20 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · 전개 후 상수항 맞추기 · 5점 · 난이도 하 **정답 ④**

$(2x+1)(18x-1)+k$ 가 완전제곱식이 되도록 하는 상수 k 의 값은? [2025 새론중 1학기 중간 9번]

① $\frac{7}{9}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{25}{9}$ ⑤ 9

1. $36x^2+16x-1+k$

2. $=\left(6x+\frac{4}{3}\right)^2$ 이려면 $-1+k=\frac{16}{9}$

3. $k=\frac{25}{9}$

답 ④